



SAN-log_it

04.05.2026

Auteur : Benoît Robart

Etude et exploration de l'ESN SAN-log_it

SAN-LOG_IT

4 Rue de l'Espérance

91800 Brunoy

Sommaire :

Page de garde : **SAN-log_it**

Sommairep.1 - 2

CHAPITRE 1 – Description de l'entreprisep.3 - 9

1.1 Identité et Positionnement	p.3
1.2 Cadre juridique et réglementaire	p.4-5
1.3 Statut juridique de l'entreprise	p.6
1.4 Périmètre d'activité	p.7-8
1.5 Architecture réseau	p.9

CHAPITRE 2 – Étude de marché.....p.10 - 15

2.1 Contexte et enjeux	p.10-11
2.2 Taille et dynamique du marché	p.11
2.3 Segmentation de la demande.....	p.12
2.4 Analyse concurrentielle	p.12-13
2.5 Positionnement des solutions open-source	p.13
2.6 Analyse stratégique (SWOT)	p.13-14
2.7 Expression du besoin.....	p.14-15
2.8 Synthèse.....	p.15

CHAPITRE 3 – Problématique et besoinsp.16 - 19

3.1 Problématique centrale.....	p.16
3.2 Identification et analyse des risques SI	p.17
3.3 Gouvernance technique.....	p.17-19
Limites contractuelles.....	p.20

CHAPITRE 4 – Cahier des charges.....p.21 - 23

Mission type (Résumé).....	p.20
Compétences Opérationnelles	p.20
Catalogue des prestations SAN-log_it	p.21
4.1 Missions techniques.....	p.21
4.2 Typologie des interventions	p.21
4.3 Packages de prestation	p.21
4.4 MoSCoW succinct	p.23
4.5 Hors périmètre.....	p.23

CHAPITRE 5 – Pilotage projetp.24 - 28

Méthodologie de travail.....	p.24
5.1 Cycle d'intervention standard.....	p.24
5.2 Gestion des risques	p.24
5.3 Gestion des risques vs SI	p.25
5.4 Estimation budgétaire et modèle de devis.....	p.25 - 26
5.5 Analyse économique	p.27

CHAPITRE 6 – Mise en place solution.....p.28 - 34

Architecture réseau voir page 9	p.28
Les Infrastructures de SAN-log_it	p.28
6.1 Infrastructure réseau.....	p.28
6.2 Infrastructure serveur.....	p.28 - 29
6.3 Infrastructure de sécurité.....	p.29
6.4 Gestion des vulnérabilités	p.29-30
Environnements techniques utilisés	p.30
Normes et standards de sécurité à SAN-log_it.....	p.31
Référentiels de cyber sécurité	p.31-32
Normes de management de la sécurité	p.32
Sécurité des applications.....	p.32
Référentiels de configuration sécurisée.....	p.33
Référentiels nationaux.....	p.34

CHAPITRE 7 – Conclusionp.35-36

ANNEXES EXTERNES :

Annexe A – Glossaire technique

Annexe B – Conformité RGPD / NIS2 de SAN-log_it

Annexe C – Projet Website React

Annexe D – Modèle de devis

Annexe E – DHCP / DNS

CHAPITRE 1 – Description de l’entreprise

1.1 Identité et Positionnement

Titre

SAN-Log_it – Administration systèmes & réseaux
Structure individuelle – activité en consolidation

Contenu

- **Raison sociale:** Créée depuis le 1er mars 2024, la PME développe des projets sous forme de labs, sous-traite avec les ESN pour des missions ponctuelles à durée déterminée.
- **SIRET:** Identifiant SIRET: 987 619 145 00012

date de création : 1er mars 2024,
- **Gérant :** André SERVILLE
- **Nature de l’activité :** Elle prospecte:
 - De l’infogérance afin de développer son activité.
 - Elle installe, configure et administre les machines depuis On-Premise (sur-site), et sur cloud.
 - Elle peut organiser des sessions de formation aux entreprises qui manifestent le besoin de former ses utilisateurs.

Identités de la structure :

SAN-Log_it est une structure indépendante spécialisée dans l’administration systèmes et réseaux.

Créée en mars 2024 et enregistrée sous le **numéro SIRET 987 619 145 00012**, l’activité consiste à concevoir, déployer et administrer des infrastructures informatiques pour des environnements de petite et moyenne taille.

L’activité s’appuie sur des laboratoires techniques permettant de tester des architectures systèmes et réseaux avant leur déploiement en environnement réel.



1.2 Cadre juridique et réglementaire

Cadre réglementaire et conformité¹

L'activité de **SAN-Log_it** s'inscrit dans un cadre réglementaire lié à la gestion des systèmes d'information et à la protection des données.

Les principales références réglementaires prises en compte sont :

RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données

- Règlement européen encadrant la collecte et le traitement des données personnelles.
- Obligation de sécurité des traitements.
- Principe de minimisation des données.

Dans le cadre des missions techniques, **SAN-Log_it** applique les principes suivants :

- **Limitation des accès aux données.**
- **Journalisation des accès administrateurs.**
- **Sécurisation des flux réseau.**
- **Sauvegarde et intégrité des données.**

NIS2 – Directive européenne sur la cybersécurité

La directive NIS2 impose aux organisations critiques :

- La gestion des risques cyber.
- La notification d'incidents.
- La mise en place de mesures de sécurité techniques.

Les architectures proposées prennent en compte :

- Segmentation réseau.
- Journalisation.
- Supervision.
- Détection d'intrusion.

¹ La conformité **RGPD** et **NIS2** de **SAN-Log_it** fait l'objet d'un document dédié : **Annexe B — Conformité RGPD/NIS2**, avec périmètre des traitements, **mesures techniques article 32**, positionnement **compliance-ready NIS2** et **tableau des référentiels réglementaires (RGPD, NIS2, DSA, CIS, SANS)**.



DSA – Digital Services Act

Le **DSA** concerne principalement les plateformes numériques et la responsabilité sur les contenus numériques.

Dans le cadre d’infrastructures hébergeant des services web, la conformité passe par :

- La traçabilité.
- La gestion des accès.
- La conservation des journaux systèmes.

Recommandations [ANSSI](#)

Les architectures techniques peuvent s’appuyer sur :

- Les guides d’hygiène informatique de l’**ANSSI**.
- Les référentiels de sécurité pour les **PME**.
- Les bonnes pratiques de **gestion des identités et des accès**.

CIS Benchmarks

Les configurations systèmes peuvent être comparées aux référentiels :

- CIS Benchmarks **Windows**.
- CIS Benchmarks **Linux**.
- CIS Benchmarks **réseau**..



1.3 Statut juridique de l'entreprise

Statut juridique de l'entreprise

SAN-Log_it est une structure indépendante spécialisée dans l'administration des systèmes et des réseaux informatiques.

L'entreprise est enregistrée sous le numéro **SIRET 987 619 145 00012** et a été créée le **1er mars 2024**.

La structure fonctionne actuellement sous la forme d'une **entreprise individuelle**, permettant de proposer des prestations techniques ponctuelles dans les domaines suivants :

- Administration systèmes et réseaux.
- Déploiement d'infrastructures informatiques.
- Mise en place de solutions de supervision et de sécurité.

Cette forme juridique permet une grande flexibilité dans la réalisation de missions techniques pour des entreprises de petite et moyenne taille.

Responsabilité et cadre contractuel

Les interventions réalisées par **SAN-Log_it** s'inscrivent dans un cadre contractuel défini avec les clients.

Les prestations concernent principalement :

- L'installation d'infrastructures informatiques.
- La configuration de services systèmes et réseaux.
- La sécurisation des infrastructures existantes.

Certaines activités ne sont pas réalisées directement par la structure et peuvent être confiées à des partenaires spécialisés, notamment :

- Audits réglementaires (**RGPD, ISO 27001**).
- Développement applicatif.
- Infogérance permanente avec engagement de niveau de service (**SLA**).

1.4 Périmètre d'activité de SAN-Log_it:

Infrastructure:

- **Serveurs :**
 - HP ProLiant DL380 hébergeant des machines virtuelles (VMs) : **Windows Server, Debian, Ubuntu, Kali.**
- **Stockage :**
 - NAS Synology dédié à la sauvegarde et au stockage des données.
- **Équipements réseau :**
 - Switch Cisco CBS350.
 - Pare-feu pfSense.

Niveau de Maturité Cybersécurité :

Niveau	Critères	Position SAN_Log-It
1	Absence de mesures formalisées	Dépassé
2	Mesures de base (mises à jour, antivirus)	Dépassé
3	Supervision active + segmentation réseau	Atteint
4	Politique de sécurité formalisée + certification	En cours
5	Audit continu + SMSI certifié	Non atteint

- **Estimation :** Niveau 3/5 selon la grille ANSSI.
- **Points forts :**
 - Supervision active (Prometheus/Grafana).
 - Détection d'intrusions (IDS : Suricata).
- **Points d'amélioration :**
 - Absence de certification officielle.
 - Politique de mots de passe non formalisée.

Propositions d'Amélioration :

- **Certifications :** Engager une démarche de certification (ex : ISO 27001, SOC 2).
- **Politiques de sécurité :** Formaliser une politique de mots de passe et un plan de réponse aux incidents.
- **Supervision avancée :** Compléter la supervision avec un SIEM (ex : ELK Stack) pour une vision unifiée des logs.



Domaines d'intervention :

- **Administration systèmes (Windows / Linux) :**

- Gestion et configuration de serveurs Windows et Linux incluant :**

- Active Directory.
 - DNS.
 - DHCP.
 - Virtualisation de laboratoires systèmes.

- **Réseaux locaux :**

- Conception et test d'architectures réseau comprenant :**

- Routage IP.
 - VLAN.
 - Relais DHCP.
 - Segmentation réseau.

- **Services d'infrastructure :**

- Mise en place d'environnements hybrides incluant :**

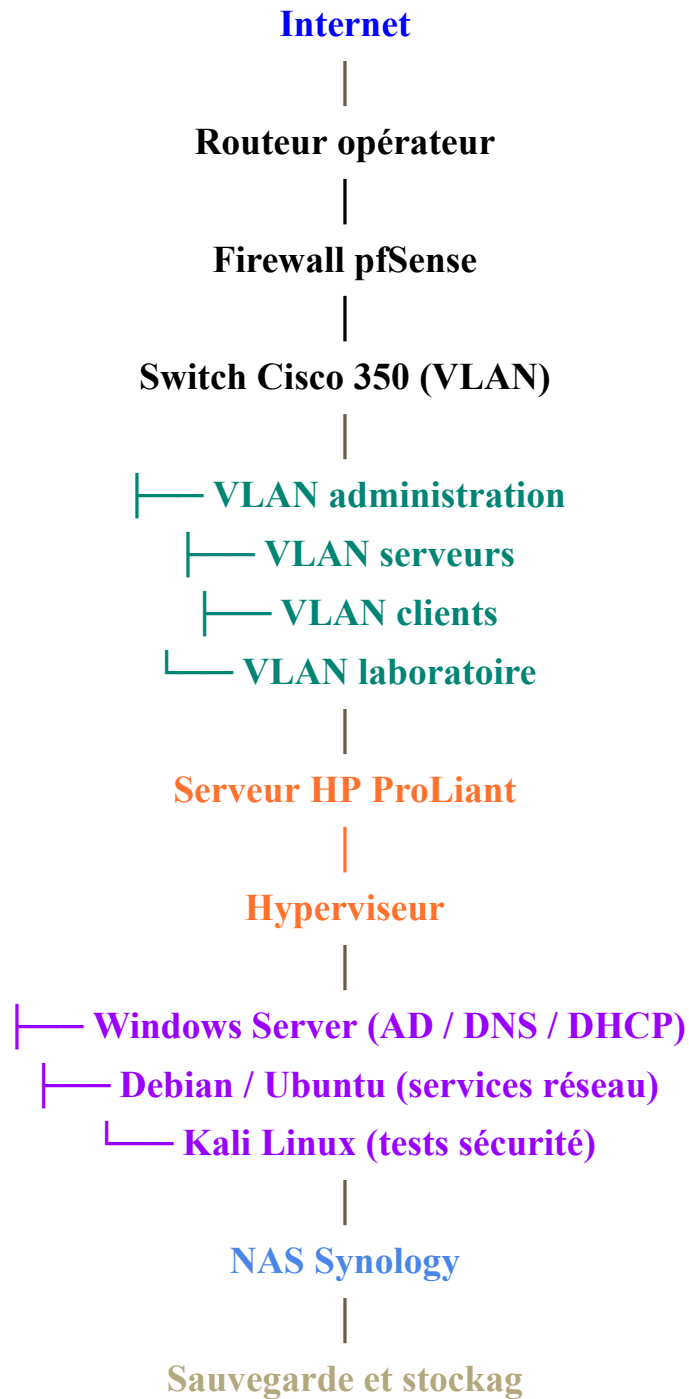
- Serveurs physiques.
 - NAS de stockage.
 - Machines virtuelles.
 - Laboratoires virtualisés.

- **Sécurisation périmétrique :**

- Mise en œuvre de dispositifs de sécurité réseau :**

- Firewall pfSense.
 - IDS/IPS.
 - Segmentation réseau.

1.5 Architecture réseau SAN-Log_it



CHAPITRE 2 – Étude de marché

2.1 Contexte et enjeux avec un cas précis choisi : **Solution de visioconférence**

Le projet de déploiement d'une solution de visioconférence souveraine ne constitue pas le cœur de l'activité de **SAN-Log_it**, mais un **cas d'usage représentatif** des prestations proposées.

En effet, les services de **SAN-Log_it** couvrent un périmètre plus large incluant :

- L'administration systèmes (**Active Directory, DNS, DHCP**).
- La segmentation réseau et la sécurisation des flux.
- La mise en place de solutions de supervision.
- Le déploiement d'infrastructures hybrides.

Le projet **Jitsi-Meet** s'inscrit dans cette logique en mobilisant l'ensemble de ces compétences dans un cas concret intégrant :

- Déploiement serveur.
- Sécurisation réseau.
- Supervision.
- Conformité réglementaire.

Il constitue ainsi un exemple transversal permettant d'illustrer la capacité de **SAN-Log_it** à concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure complète.

La généralisation du télétravail et des pratiques collaboratives à distance déjà existantes, accélérées depuis la **crise sanitaire de 2020**. Cela a profondément transformé les modes de communication en entreprise. La visioconférence est désormais un outil central, utilisé quotidiennement par l'ensemble des organisations, **y compris les PME de moins de cinquante collaborateurs**.

Cette adoption massive s'est principalement appuyée sur des solutions cloud propriétaires, majoritairement américaines (**Microsoft Teams, Zoom, Google Meet**). Toutefois, cette dépendance technologique soulève plusieurs questions majeures, telle que la souveraineté numériques à la fois des outils et de l'usage des données.

Ces solutions impliquent des transferts automatiques de données hors Union européenne. Les entreprises européennes sont donc soumises au **Cloud Act américain**.



Cette situation entre en tension avec les exigences du **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)**, qui impose un encadrement strict des flux de données personnelles. La conformité réglementaire est donc une contrainte de souveraineté et une obligation légale.

L'entrée en application de **la directive NIS2 en 2024** renforce les obligations des organisations en matière de cybersécurité, notamment en termes de gestion des risques, de supervision des systèmes et de notification des incidents.

La loi SREN (législation française) vient également renforcer les exigences liées à la responsabilité des services numériques. **La loi SREN promulguée le 21 mai 2024** adapte le droit national aux **règlements européens DSA (services numériques)** et **DMA (marchés numériques)** tout en introduisant des mesures nationales pour réguler internet.

Dans ce contexte, la recherche de solutions de communication souveraines, sécurisées et conformes devient un enjeu stratégique pour les PME.

2.2 Taille et dynamique du marché

Le marché des communications unifiées en France représente environ **3,5 milliards d'euros en 2023**, avec une **croissance annuelle** estimée entre **10 % et 12 %**. **La visioconférence** constitue l'un des segments les **plus dynamiques**, portée par l'essor du travail hybride.

Plusieurs segments peuvent être identifiés :

- **UC cloud (Teams, Zoom, Webex) :** environ 1,4 milliard d'euros, avec une croissance annuelle de +11 %.
- **Solutions open-source auto-hébergées :** environ 180 millions d'euros, avec une croissance de +18 %.
- **Visioconférence SaaS :** environ 420 millions d'euros, avec une croissance de +9 %.
- **Marché émergent de la souveraineté numérique pour les PME :** croissance estimée à +25 %

Le segment des solutions open-source auto-hébergées est celui qui connaît la plus forte croissance. Cette dynamique s'explique par trois facteurs principaux :

- Le renforcement des contraintes réglementaires (**RGPD, NIS2**).
- La prise de conscience des risques liés aux transferts de données **hors UE**.
- La maturité croissante des **solutions techniques disponibles**.

2.3 Segmentation de la demande

Le marché de la visioconférence se structure autour de trois types d'acteurs :

- **Les grandes entreprises et organismes publics** : déjà engagés dans des démarches de souveraineté numérique, disposant de ressources internes (**DSI**) et de solutions qualifiées.
- **Les PME et ETI (20 à 250 salariés)** : segment intermédiaire en forte croissance, disposant d'infrastructures existantes mais manquant de compétences internes pour gérer des solutions complexes.
- **Les TPE** : structures sensibles au coût, utilisant majoritairement des solutions gratuites sans réelle analyse des enjeux de sécurité ou de conformité.

Le positionnement de **SAN-Log_it** s'inscrit principalement sur **le segment des PME**, qui représente une opportunité stratégique en raison de son niveau de maturité intermédiaire et de ses besoins croissants en matière de cybersécurité.

2.4 Analyse concurrentielle

Le marché de la visioconférence se divise en deux grandes catégories :

1. **Les solutions propriétaires (SaaS)** :
 - **Microsoft Teams.**
 - **Zoom.**
 - **Google Meet.**
 - **Cisco Webex.**
2. **Les solutions open-source auto-hébergées** :
 - **Jitsi Meet.**
 - **BigBlueButton.**
 - **Nextcloud Talk.**

Les solutions propriétaires dominent largement le marché cependant comme précédemment décrit, elles limitent la souveraineté des PME européennes :

- **Dépendance aux infrastructures cloud américaines.**
- Conformité **RGPD** partielle ou incertaine.
- **Coût récurrent** par utilisateur et infrastructure.
- **Absence de transparence** sur le traitement des données et leurs possibles reventes et usages (**Cloud Act**).

Les solutions open-source permettent :

- Un hébergement maîtrisé (**France ou UE**),
- Un paramétrage permettant une mise en conformité réglementaire.
- Une réduction significative des coûts: Pas de licence exorbitante.
- Un code et des flux pouvant être audités.

2.5 Positionnement des solutions open-source

Parmi les solutions open-source, trois alternatives principales se distinguent :

- **BigBlueButton** : solution complète orientée formation, mais nécessitant des ressources techniques importantes. Usage pour des entreprises et des multi-visions.
- **Nextcloud Talk** : intégré à un écosystème collaboratif, pertinent dans un contexte existant mais moins adapté en standalone.
- **Jitsi Meet** : solution légère, flexible et facilement déployable, offrant un bon compromis entre performance, simplicité et sécurité.

Jitsi Meet se distingue par :

- Sa facilité de déploiement.
- Son faible coût d'exploitation.
- Sa compatibilité avec les standards ouverts (**WebRTC**).
- Sa capacité à être supervisé et sécurisé.

2.6 Analyse stratégique (SWOT) : **strengths, weaknesses, opportunities et threats**

L'analyse SWOT met en évidence les éléments suivants :

Forces :

- Coût maîtrisé,
- Souveraineté des données.
- Conformité RGPD.
- Flexibilité et Auditabilité.

Faiblesses :

- **Nécessité de compétences techniques.**
- **Absence de support éditeur.**
- **Interface moins aboutie que les solutions commerciales.**

Opportunités :

- **Durcissement réglementaire (NIS2).**
- **Montée en puissance de la souveraineté numérique.**
- **Croissance du marché PME.**
- **Évolution des politiques publiques européennes.**

Menaces :

- **Domination des acteurs GAFAM.**
- **Complexité perçue des solutions open-source.**
- **Absence de certification officielle.**
- **Évolution rapide des technologies.**

2.7 Expression du besoin

L'analyse du marché met en évidence un besoin clair pour les PME :

Les entreprises de taille intermédiaire disposent d'outils de visioconférence efficaces, mais ne maîtrisent ni les enjeux de sécurité ni les contraintes réglementaires associées.

Elles recherchent et sont poussées à trouver des solutions permettant :

- De garantir la souveraineté des données.
- D'assurer la conformité aux réglementations (RGPD, NIS2).
- De réduire les coûts d'exploitation.
- De disposer d'un système sécurisé et supervisé.
- De s'appuyer sur un prestataire technique pour le déploiement et la maintenance.

Ce besoin conduit à envisager une solution de visioconférence auto-hébergée, telle que [Jitsi Meet](#), accompagnée par une expertise en administration systèmes et réseaux.

Les éléments analysés nous permettent de reformuler le besoin de l'entreprise :

Les PME de 20 à 50 collaborateurs disposent aujourd'hui :

- **D'une dépendance aux solutions cloud propriétaires (Teams, Zoom).**
- **D'un manque de maîtrise des enjeux réglementaires (RGPD, NIS2).**
- **D'une absence de compétences internes pour déployer des solutions souveraines.**



Elles recherchent des solutions concrètes en :

- **Sécurité** (chiffrement, contrôle des accès).
- **Conformité aux réglementations européennes.**
- **Coût maîtrisé** (économiquement viable).
- **Déploiement sans DSI interne.**
- **Supervisable** afin de répondre aux **exigences NIS2.**

Ce besoin conduit à envisager une solution auto-hébergée de type Jitsi Meet, accompagnée par un prestataire capable d'assurer son déploiement et son exploitation.

2.8 Synthèse

L'étude de marché confirme la pertinence du projet porté par SAN-Log_it.

Le marché existe, porté par des exigences et des enjeux réglementaires et économiques. **Le segment des PME** apparaît comme particulièrement stratégique, en raison de son manque d'accompagnement technique et de sa dépendance aux solutions propriétaires.

Dans ce contexte, le déploiement d'une solution souveraine, sécurisée et supervisée constitue une réponse adaptée, à la fois sur le plan technique, économique et réglementaire.

CHAPITRE 3 – Problématique et Besoins

Note d'intention :

Ce chapitre est conçu pour répondre à deux lectures complémentaires.

D'un côté, il s'adresse à un évaluateur académique en démontrant la maîtrise des concepts fondamentaux de **gestion des risques SI**, de gouvernance technique et de conformité réglementaire, tels qu'ils sont appliqués dans le cadre des missions de **SAN-Log_it**.

De l'autre, il constitue un document de référence à destination de **clients PME ou de partenaires ESN**, en exposant de manière transparente la démarche d'analyse, les risques identifiés et les mesures techniques retenues. Il permet ainsi à tout interlocuteur professionnel d'évaluer la rigueur et la cohérence de l'approche proposée.

Ces deux lectures sont indissociables :

La crédibilité professionnelle de SAN-Log_it repose précisément sur sa capacité à formaliser ses pratiques techniques avec le même niveau d'exigence qu'une structure établie, tout en restant accessible à des interlocuteurs non spécialistes.

3.1 — Problématique centrale

Les PME de 20 à 50 collaborateurs disposent aujourd'hui d'outils numériques opérationnels, mais font face à un écart croissant entre leurs usages réels et leur capacité à sécuriser, superviser et administrer leur infrastructure.

Cet écart se manifeste concrètement par trois situations récurrentes :

1. **Une dépendance** aux solutions cloud propriétaires sans maîtrise des données.
2. **Une absence de segmentation réseau** exposant l'ensemble du système d'information en cas d'incident.
3. **Un manque de compétences internes** pour appliquer les exigences réglementaires en vigueur (RGPD, NIS2).

Face à ce constat, la question posée à **SAN-Log_it** est la suivante : comment concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure adaptée aux **PME, sans DSI interne**, dans le respect des contraintes réglementaires et budgétaires ?

C'est à cette problématique que répondent les missions techniques de SAN-Log_it, en s'appuyant sur une approche structurée de gestion des risques et de gouvernance technique.

3.2 — Identification et analyse des risques SI

L'analyse du profil des PME ciblées permet d'identifier quatre catégories de risques prioritaires. Ces risques sont évalués selon deux critères : leur probabilité d'occurrence dans un environnement sans administration dédiée, et leur impact potentiel sur la continuité de l'activité.

Compromission de l'Active Directory :

Dans une PME sans segmentation réseau, l'Active Directory constitue le point névralgique de l'ensemble du système d'information. Sa compromission entraîne une perte de contrôle totale sur les accès utilisateurs et les machines du domaine. La mesure retenue est la combinaison d'une segmentation réseau par VLAN et de l'authentification multifacteur (MFA), afin de réduire la surface d'attaque et de limiter la propagation en cas d'intrusion.

Perte ou corruption des sauvegardes :

L'absence de stratégie de sauvegarde structurée est fréquente dans les PME de moins de 50 collaborateurs. En cas de ransomware ou de panne matérielle, l'impact peut être irréversible. La réponse technique repose sur un NAS Synology couplé à une politique de sauvegardes multiples et versionnées.

Exposition de services sur Internet :

Le déploiement de services accessibles depuis l'extérieur sans contrôle de flux expose directement l'infrastructure à des tentatives d'intrusion. SAN-Log_it répond à ce risque par la mise en place d'un pare-feu pfSense avec règles de filtrage strictes, réduisant significativement la surface exposée.

Erreur de configuration :

Dans un contexte de missions ponctuelles et sans environnement de test, une mauvaise configuration peut provoquer des interruptions de service ou des failles de sécurité. C'est pourquoi SAN-Log_it systématise la validation des configurations en laboratoire virtualisé avant tout déploiement en production.

3.3 — Gouvernance technique

La gouvernance technique désigne l'ensemble des pratiques et processus structurant les interventions de SAN-Log_it. Elle ne constitue pas un cadre rigide imposé au client, mais une discipline interne permettant de garantir la cohérence, la traçabilité et la qualité des missions réalisées.

Pour une ESN ou un client PME, c'est la garantie que chaque intervention suit une logique reproductible et documentée, et non une approche improvisée au cas par cas.



Gestion des incidents :

Toute anomalie détectée en cours de mission **fait l'objet d'une identification**, d'une qualification, d'une résolution tracée. **Dans le contexte des PME**, l'impact d'une interruption de service peut être immédiat sur l'activité.

Gestion des changements :

Aucune modification d'une infrastructure existante n'est réalisée sans avoir été préalablement validée en environnement de laboratoire. Ce principe s'applique aussi bien à la configuration d'un pare-feu qu'au déploiement d'un service réseau. Il réduit le risque d'erreur en production et protège le client comme le prestataire.

Gestion des configurations :

Les configurations déployées sont documentées et versionnées. Cette pratique permet de garantir la reproductibilité des environnements, de faciliter les opérations de maintenance ultérieures et de fournir au client un état de référence de son infrastructure à l'issue de chaque mission.

Gestion des vulnérabilités : Les sources principales²

SAN-Log_it s'appuie sur les sources de référence reconnues dans le domaine comme **NVD, CVE, CERT-FR, ANSSI, CIS Benchmarks, SANS Institute**, pour identifier et prioriser les failles connues dans les systèmes déployés.

Chaque vulnérabilité est classée selon **son score CVSS**, son exposition réseau et son impact potentiel, afin de définir un plan de correction adapté au contexte du client.

Les types de classement des vulnérabilités :

- **Score CVSS.**
- **Criticité.**
- **Exposition réseau.**
- **Impact potentiel.**

Ces quatre axes forment un cycle continu :

Un incident révèle un besoin de changement, qui implique une mise à jour de configuration, qui peut exposer de nouvelles vulnérabilités, qui génèrent à leur tour de nouveaux incidents à anticiper. C'est précisément cette vision systémique qui distingue une approche de gouvernance d'une simple liste d'interventions ponctuelles.

Les correctifs peuvent être appliqués selon les cycles :

² L'application concrète de ces sources sur l'infrastructure **SAN-Log_it (HP ProLiant, Synology, pfSense, Windows Server, Debian, Ubuntu, Kali)** est documentée dans le **Livrable A — Veille technologique C31**, sections 2.1 et 2.2, avec CVE référencées et solutions associées.

- Patch management.
- Mise à jour système.
- Segmentation réseau pour limiter l'exposition.

Gouvernance technique : Synthèse

Contenu :

- Gestion des incidents.
- Gestion des configurations.
- Gestion des changements.
- Gestion des vulnérabilités.

Identification des risques

Les principaux risques liés aux infrastructures systèmes et réseaux peuvent inclure :

- Perte de données.
- Interruption de service.
- Compromission des comptes administrateurs.
- Exposition de services sur Internet.

Analyse des risques : Chaque risque peut être évalué selon deux critères :

- Probabilité d'occurrence.
- Impact sur l'infrastructure.

Gestion des risques SI³

Risque	Impact	Probabilité	Mesure
Compromission Active Directory	critique	moyen	segmentation réseau + MFA
Perte de sauvegardes	élevé	faible	NAS + sauvegardes multiples
Exposition services	critique	moyen	firewall + filtrage
Erreur de configuration	moyen	moyen	validation en laboratoire

³ La méthodologie de calcul des coefficients de risque (1.0 à 1.5) et les indicateurs KPI avant/après déploiement sont développés en Annexe D, sections 5 et 8. Le modèle est calibré sur les recommandations ENISA Threat Landscape 2024, analysées dans le Livrable A, section 1.1

Limites contractuelles :

Les prestations proposées par SAN-LOG_IT correspondent principalement à des missions ponctuelles de déploiement ou d'audit technique. **L'infogérance ponctuelle est de l'administration, l'infogérance 24/7 est du service managé.**

La structure **ne propose pas** actuellement :

- De supervision permanente.
- De support opérationnel continu.
- D'engagement contractuel de niveau de service (SLA).

Les interventions sont réalisées dans le cadre de projets contractualisés avec les clients.

✓ **Pas de promesse, pas de SLA** (Service Level Agreement). **Il faut comprendre, qu'il n'y a pas d'accord de niveau de service** : c'est un contrat formel entre un prestataire et un client qui définit le niveau de qualité et de disponibilité d'un service informatique.

Détails et explications dans l' annexe : Devis.

Clarification via ce Tableau:

Cas	Action
Dev demandé	refus
RGPD	redirection
24/7	hors offre

CHAPITRE 4 – Cahier des charges

— MISSION TYPE (RÉSUMÉ)⁴

Contexte : Celui-ci devra être clair, transcrit; un cahier des charges préliminaire et non impératif pourra servir de support.

Objectif : Le découpage des besoins et des priorités permettront d'établir un **PERT** puis un **GANTT** si nécessaire, dépendra de la durée et de la complexité.

Actions clés (3–5 max) : Notre mission circonscrite ne dépassera pas ce nombre de clefs.

Résultat mesurable : Les **KPI** seront eux issus des standards des objectifs techniques et de l'état de l'art, ainsi que des priorités posées par le contractant.

Compétences mobilisées : Celles-ci seront clairement décrites et mesurées à la suite des échanges (**requête communiquée - retranscription - redéfinition**) pour validation. Le devis et le planning sera ainsi validé.

— COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES

Administration systèmes

- AD, DNS, DHCP.
- Linux services.

Réseaux

- VLAN, routage.
- DHCP relay.

Sécurité

- Pare-feu.
- IDS.
- Journalisation.

 Aucune compétence non exploitée dans les missions.

⁴ La méthode **MoSCoW** appliquée à la priorisation des besoins, avec justifications techniques et alignement **RGPD/NIS2**, est détaillée en **Annexe D, section 4**. Le catalogue complet des missions avec TJM et coefficients figure aux sections 1 à 3 de la même annexe.

— Catalogue des prestations SAN-Log-it

4.1 Missions techniques :

Mission	Objectif	Livrables	Durée typique
Infrastructure Active Directory	centraliser authentification	domaine AD opérationnel	1–2 jours
Segmentation réseau	isoler flux réseau	VLAN configurés	1–2 jours
Sécurisation périmétrique	réduire surface d’attaque	firewall + IDS	1–2 jours
Supervision infrastructure	surveiller performances	dashboards monitoring	1–2 jours
Audit technique	analyser architecture	rapport technique	1 jour

4.2 Typologie des interventions :

Type	Description	Exemple
BUILD	mise en place d’infrastructure	déploiement AD
RUN	exploitation et maintenance	gestion serveur
SECURE	sécurisation réseau	firewall
TEST	validation architecture	lab virtualisé

4.3 Packages de prestations

Pack	Contenu
Pack Infra PME	Active Directory + DNS + DHCP
Pack Sécurisation réseau	pfSense + IDS
Pack Supervision	Prometheus + Grafana
Pack Audit technique	analyse architecture + rapport



4.4 MoSCoW succinct:

Priorité	Exigences clés
MUST	Hébergement UE, chiffrement TLS 1.3, authentification, documentation, alignement NIST/CIS/ENISA
SHOULD	Supervision, sauvegardes, formation référents
COULD	Enregistrement réunions, intégration LDAP/AD
WON'T	SLA 24/7, développement applicatif

Pour savoir plus :

Le tableau détaillé de la **méthode MoSCoW**, avec justifications techniques et alignement **RGPD/NIS2**, est disponible en **Annexe D, section 4**.

4.5 Hors périmètre :

Certaines activités ne relèvent pas du champ d'intervention actuel de SAN-Log_it.

Développement applicatif :

La structure ne réalise pas de développement logiciel spécifique ou applicatif. Les prestations se concentrent sur l'infrastructure systèmes et réseaux nécessaire à l'hébergement et au fonctionnement des applications.

Audit réglementaire :

Les audits de conformité réglementaire (**RGPD, ISO 27001, NIS2, etc.**) ne sont pas réalisés directement. Ces prestations relèvent généralement de cabinets spécialisés en cybersécurité ou en conseil juridique.

Infogérance 24/7 :

La structure ne propose pas de supervision permanente ou de support opérationnel continu. Les interventions sont réalisées sous forme de missions ponctuelles ou de projets techniques.



CHAPITRE 5 – Pilotage projet

— MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Les interventions suivent un cycle structuré permettant de réduire les risques techniques.

5.1 Cycle d'intervention standard :

1. **Analyse du besoin** : Identification des contraintes techniques et fonctionnelles de l'infrastructure existante.
2. **Conception technique** : Définition de l'architecture cible (réseau, systèmes, sécurité).
3. **Mise en œuvre contrôlée** : Déploiement des équipements et des services dans un environnement contrôlé.
4. **Tests** : Validation des configurations par des tests de connectivité, de sécurité et de performance.
5. **Documentation et restitution** : Production d'une documentation technique permettant l'exploitation et la maintenance du système.

5.2 Gestion du risque : Mise en place par SAN-Log_it Lab

- Environnements isolés et préparés.
- Validation avant exposition de toutes les architecture proposées.
- Les risques identifiés en chapitre 3 seront ici traduits en paramètres de pilotage, associés aux phases du cycle d'intervention standard pour chaque test.
- Le risque n'est plus une liste statique mais un paramètre actif du cycle d'intervention, voir ci-dessus.
- Chaque phase a une mesure et un critère de validation mesurable.

5.3 Gestion des risques SI - Intégration au cycle d'intervention⁵

Phase	Risque associé	Mesure appliquée	Critère de validation
Analyse du besoin	Mauvaise identification des contraintes	Audit préliminaire de l'infrastructure existante	Cartographie validée avec le client
Conception technique	Erreur d'architecture	Validation en laboratoire virtualisé avant tout déploiement	Schéma réseau approuvé
Mise en œuvre	Exposition de services compromission AD	Segmentation réseau + MFA + règles firewall pfSense	Tests de connectivité et d'isolation réussis
Tests	Configuration incorrecte non détectée	Protocole de test structuré (connectivité, sécurité, performance)	Zéro anomalie bloquante avant passage en production
Documentation & restitution	Perte de traçabilité	Configurations documentées et versionnées	Livrable technique remis au client

5.4 Estimation budgétaire et modèle de devis

L'estimation budgétaire du projet repose sur un modèle de calcul permettant d'intégrer le temps d'intervention, mais également la complexité technique, le niveau de risque et la valeur métier apportée à l'organisation.

Contrairement à une approche classique basée uniquement sur un taux **journalier moyen** (TJM), ce **modèle** vise à produire une estimation plus réaliste et adaptée aux projets d'infrastructure systèmes et réseaux, en particulier dans un contexte de cybersécurité.

⁵ Ce tableau de pilotage est la synthèse opérationnelle de la matrice risques complète (Annexe D, section 5 — Analyse des risques). Les critères de validation correspondent aux **KPI** mesurés avant/après déploiement documentés en Annexe D, section 8 (MTTR -92%, coût mensuel -83%).

Modèle de calcul⁶ : prix d'une mission déterminé selon la formule suivante :

$$\text{Prix} = (\text{Temps} \times \text{TJM} \times \text{Complexité} \times \text{Risque} \times \text{Valeur}) + \text{Coûts fixes}$$

Ce modèle repose sur les paramètres suivants :

- **Temps :** durée estimée de la mission (en jours).
- **TJM :** taux journalier moyen du prestataire.
- **Complexité :** coefficient lié à l'intégration technique (1.0 à 2.0).
- **Risque :** coefficient lié à l'exposition et aux dépendances (1.0 à 1.5).
- **Valeur :** coefficient reflétant l'impact métier (1.0 à 2.5).
- **Coûts fixes :** frais d'infrastructure, licences ou hébergement.

Application au projet :

Ce modèle est générique et applicable à l'ensemble des prestations proposées par SAN-Log_it (**Active Directory, segmentation réseau, supervision, sécurité**). Le cas Jitsi Meet est utilisé ici comme exemple concret.

Dans le cadre du projet étudié, le déploiement d'une solution de visioconférence souveraine repose sur les hypothèses suivantes :

- **Durée estimée :** 2 jours.
- **TJM :** 500 €.
- **Complexité :** 1.3 (intégration multi-composants : Jitsi, Prosody, Nginx, monitoring).
- **Risque :** 1.2 (exposition réseau, sécurité des flux).
- **Valeur :** 1.8 (impact direct sur la conformité et les coûts).
- **Coûts fixes :** 30 € / mois (serveur cloud).

Le coût estimé de la mission est donc :

$$\text{Prix} \approx 2 \times 500 \times 1.3 \times 1.2 \times 1.8 + 30$$

$$\text{Prix} \approx 2\,808 \text{ €}$$

⁶ Ce modèle est développé intégralement en Annexe D, sections 1 à 3, avec tableaux Excel de dimensionnement, catalogue de missions tarifées et comparatif **CAPEX/OPEX** sur 24 mois. L'application au cas Jitsi Meet (2 808 €, **ROI positif à 19 mois**) est illustrée en section 6.

5.5 Analyse économique :

Ce coût doit être comparé avec les solutions du marché. Une solution propriétaire telle que Microsoft Teams ou Zoom représente un coût moyen de 6 à 15 € par utilisateur et par mois (sources).

Pour une PME de 20 collaborateurs:

Coût mensuel : environ 180 €.

Coût annuel : environ 2 160 €.

À l'inverse, la solution Jitsi Meet auto-hébergée présente :

- **Coût mensuel :** environ 30 €

- **Coût annuel :** environ 360 €

Le gain estimé est donc de l'ordre de 1 800 € par an.

La distinction CAPEX / OPEX est essentielle dans ce projet :

- Le CAPEX correspond à l'investissement initial (**NAS, switch, serveur**).
- L'OPEX correspond aux coûts récurrents (**cloud, électricité, assurance**).

Pour le client, l'investissement **CAPEX** est amorti en moins d'un an grâce aux économies réalisées sur les abonnements propriétaires (**passage de 180€ à 30€ par mois**). Pour SAN-LOG_IT, le **CAPEX initial** (2 300€) est couvert par la première mission.

Interprétation :

Le coût initial du projet est amorti en moins de deux ans, avec des bénéfices supplémentaires :

Maîtrise des données (hébergement souverain).

Dépendance réduite aux solutions propriétaires.

Conformité RGPD et NIS2.

Capacité de supervision et d'audit.

Ce modèle de devis propose une solution techniquement et économiquement viable pour une PME. C'est une base cohérente, une offre de service, qui peut justifier les choix économiques du projet.

Limites du modèle : Le modèle propose des résultats qui restent des estimations.

L'on peut faire évoluer les variables pour une estimation juste :

Ce qui demande de connaître et comprendre, la complexité réelle du système d'information client et ses besoins en contraintes spécifiques de sécurité & d'accompagnement (formation, support).

CHAPITRE 6 – Mise en place solution

Architecture réseau SAN-Log_it voir page 9

— Les Infrastructures de SAN-Log_it

6.1 Infrastructure réseau

L'environnement réseau de **SAN-Log_it** repose sur plusieurs équipements permettant la simulation et le déploiement d'architectures réseau d'entreprise.

L'infrastructure comprend :

- Un routeur opérateur assurant l'accès Internet.
- Un routeur secondaire permettant les tests de routage et la segmentation réseau.
- Un commutateur **Cisco Business 350** de **24 ports** assurant l'interconnexion des équipements du réseau local.

Cette infrastructure permet la mise en place de :

- Réseaux locaux segmentés.
- VLAN.
- Routage inter-réseaux.
- Tests de configuration réseau.

6.2 Infrastructure serveur

L'infrastructure serveur repose sur :

- Un serveur **HP ProLiant DL380** utilisé pour l'hébergement de services et de machines virtuelles.
- Un **NAS Synology** dédié au stockage et au partage de données.
- Un **micro-serveur Raspberry Pi** utilisé pour des services légers et des expérimentations techniques.

Capacité de réaliser ces missions :

Capacité	Description	Impact devis
Virtualisation	lab complet	réduit risque
Multi-OS	test cross-platform	augmente valeur
Réseau segmenté	VLAN	augmente complexité
Sécurité pfSense	IDS/IPS	augmente prix



Ce que nous proposons de mettre en œuvre à travers des packages:

- Des environnements **Active Directory (AD)**.
- Des services réseau (**DNS, DHCP**).
- Des laboratoires systèmes.

Environnements virtualisés :

Afin de tester différentes architectures, plusieurs systèmes d'exploitation sont déployés sous forme de machines virtuelles :

- **Windows Server**
- **Debian**
- **Ubuntu**
- **Fedora**
- **OpenSUSE**
- **Kali Linux.**

Ces environnements permettent :

- La simulation d'infrastructures d'entreprise.
- L'expérimentation de configurations réseau.
- La validation technique avant déploiement.

6.3 Infrastructure de sécurité

La sécurité réseau est assurée par l'utilisation de la solution pfSense qui permet :

- Le filtrage du trafic réseau.
- La segmentation des réseaux.
- L'analyse du trafic via des outils de détection d'intrusion.

6.4 Gestion des vulnérabilités⁷

La gestion des vulnérabilités repose sur l'identification et le suivi des failles de sécurité connues dans les systèmes d'exploitation et les logiciels utilisés.

⁷ L'exploitation opérationnelle de ces sources sur chaque composant de l'infrastructure ([HP ProLiant DL380](#) : [CVE-2025-26399](#) ; [NAS Synology](#) : [CVE-2024-10443](#) ; [Cisco CBS350](#) : [CVE-2024-3596](#) ; [pfSense](#) : [CVE-2024-57273](#) ; [Windows Server](#) : [CVE-2025-59287](#)) est documentée dans le Livrable A, sections 2.1, 2.2 et 4.



Les sources principales utilisées sont :

- **NVD** (National Vulnerability Database) maintenue par le **NIST**.
- **CVE** (Common Vulnerabilities and Exposures).
- **CERT-FR / ANSSI**.
- **SANS Institute**.
- **CIS Security Benchmarks**.

— ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES UTILISÉS

• On-Premise :

Les infrastructures dites **On-Premise** correspondent aux équipements installés directement dans les locaux de l'organisation ou dans un laboratoire technique.

Dans le cadre de **SAN-Log_it**, cet environnement comprend :

- ❖ Le serveur **HP ProLiant** utilisé pour l'hébergement des machines virtuelles.
- ❖ Le NAS **Synology** destiné au **stockage** et aux **sauvegardes**.
- ❖ Les équipements réseau permettant la **segmentation** et les **tests** d'architecture.

Cet environnement permet de reproduire une infrastructure réelle afin de valider les configurations avant leur déploiement.

• Virtualisation / laboratoires techniques :

La **virtualisation** permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un même serveur physique. Dans le **laboratoire SAN-Log_it**, plusieurs machines virtuelles sont utilisées pour tester :

- ❖ Des environnements **Windows Server (Active Directory)**.
- ❖ Des distributions **Linux (Debian, Ubuntu, Fedora)**.
- ❖ Des environnements de **test de sécurité comme Kali Linux**.

Ces laboratoires permettent de simuler différentes architectures d'entreprise et de valider les configurations réseau et systèmes.

- **Cloud (usages réels uniquement) :**

Les environnements cloud correspondent à des ressources informatiques hébergées chez des fournisseurs externes. Dans le cadre des activités de **SAN-Log_it**, ces ressources peuvent être utilisées pour :

- ❖ **L'hébergement** de services web ou applicatifs.
- ❖ **La mise en place** de solutions de supervision.
- ❖ **La réalisation** de démonstrations ou d'expérimentations techniques.

L'utilisation du cloud reste complémentaire à l'infrastructure locale et permet d'étudier des architectures hybrides.

— Normes et standards de sécurité utilisés à SAN_Log-It

La conception et l'administration d'infrastructures systèmes et réseaux s'appuient sur un **ensemble de normes et de référentiels internationaux** visant à améliorer la sécurité, la fiabilité et la gestion des systèmes d'information.

Dans le cadre des activités techniques de **SAN-Log_it**, plusieurs standards sont pris en compte afin de structurer les pratiques d'administration et de cybersécurité.

Référentiels de cybersécurité

NIST Cybersecurity Framework⁸

Le **NIST Cybersecurity Framework**, développé par le National Institute of Standards and Technology aux États-Unis, constitue l'un des cadres de référence les plus utilisés pour structurer la gestion des risques cyber.

Ce cadre repose sur cinq fonctions principales:

Identify : identification des actifs et des risques.

Protect : mise en place des mesures de protection.

Respond : réponse aux incidents de sécurité.

Detect : détection des anomalies et incidents.

Recover : restauration des services après incident.

⁸ L'alignement du NIST CSF 2.0 avec le positionnement ANSSI niveau 3 de SAN-Log_it est analysé dans le Livrable A, tableau des sources (Introduction, page 3) et corroboré par les CIS Controls v8 — Implementation Groups (même source)



Ces principes peuvent être appliqués à la gestion des infrastructures systèmes et réseaux afin de structurer les mécanismes de sécurité et de supervision.

Source : <https://www.nist.gov/cyberframework>

Normes de management de la sécurité

ISO/IEC 27001

La norme **ISO/IEC 27001** définit les exigences relatives à la mise en place d'un système de management de la sécurité de l'information (SMSI).

Cette norme repose sur une approche de gestion des risques appliquée aux systèmes informatiques.

- La confidentialité des informations.
- L'intégrité des données.
- La disponibilité des systèmes d'information.

Source : <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>

Sécurité des applications

OWASP

L'**Open Web Application Security Project (OWASP)** est une organisation internationale qui publie des guides de bonnes pratiques pour la sécurité des applications web. Une nécessité à connaître et à appliquer sur la durée.

Le document le plus connu est l'**OWASP Top 10**, qui identifie les principales catégories de vulnérabilités dans les applications web : Il faut suivre les classements d'une année sur l'autre.

- **Injection** (SQL, commandes).
- **Authentification** défaillante.
- **Exposition** de données sensibles.
- **Mauvaise configuration** de sécurité.
- **Contrôle** d'accès défaillant.

Ces recommandations permettent d'identifier les risques potentiels lors du déploiement de services web.

Source : <https://owasp.org>

Référentiels de configuration sécurisée

CIS Benchmarks

Les **CIS Benchmarks** sont des guides de configuration sécurisée développés par le Center for Internet Security.

Ils couvrent de nombreux systèmes :

- Windows Server.
- Linux (Debian, Ubuntu, etc).
- équipements réseau.
- plateformes cloud.

Ces référentiels proposent des recommandations de configuration permettant de réduire la surface d'attaque des systèmes informatiques.

Source : <https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks>

SANS Institute :

Les **Critical Security Controls** du **SANS Institute** (ex: contrôle 1 – inventaire matériel, contrôle 4 – administration privilégiée)

Référentiel	Appliqué à SAN-Log_it	Preuve
CIS Benchmarks (Windows/Linux)	Configurations des VMs	Scripts de durcissement
ANSSI – Guide hygiène informatique	MFA, mise à jour, logs	Procédure interne
SANS – Critical Security Controls (Top 20)	Contrôle 1, 4, 6, 12	Inventaire matériel, gestion comptes, logs centralisés

Source : https://www.sans.org/fr_fr/

Référentiels nationaux

ANSSI – Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

L'ANSSI publie plusieurs guides de bonnes pratiques concernant la sécurité des systèmes SI.

Le **Guide d'hygiène informatique** constitue une référence importante pour la sécurisation des infrastructures.

Les recommandations portent notamment sur :

- La gestion des comptes administrateurs.
- La mise à jour des systèmes.
- La supervision des journaux systèmes.
- La segmentation des réseaux.

Source : <https://www.ssi.gouv.fr>

Intérêt de ces standards pour SAN-Log_it

L'utilisation de ces normes et référentiels permet :

- D'améliorer la sécurité des infrastructures déployées.
- De structurer les méthodes d'administration systèmes et réseaux.
- De faciliter l'analyse des vulnérabilités et des risques.

Ces standards constituent également des **références utiles** lors de la **conception d'architectures informatiques destinées aux entreprises**.

Les **indicateurs de performance mesurables** (disponibilité, délai de résolution d'incident, coût, conformité **RGPD**, supervision) **sont détaillés en Annexe D, section 8**. Le tableau ci-dessous en reprend la synthèse.

Indicateur	Situation AVANT	Situation APRÈS	Gain
Délai de résolution d'incident	~48 h	~4 h	-92%
Coût mensuel visioconférence	180 €	30 €	-83%
Conformité RGPD	Risque (transferts hors UE)	Hébergement UE + logs	Risque éliminé
Supervision	Absente	Prometheus + Grafana	Pilotable

Le **tableau complet**, avec les justifications techniques et les **références aux normes NIST/CIS/ENISA**, est disponible en **Annexe D, section 8**.

CHAPITRE 7 – Conclusion

— CONCLUSION :

Activité réelle, démarche progressive, consolidation en cours

SAN-Log_it constitue une structure technique orientée vers l'administration et le déploiement d'infrastructures systèmes et réseaux pour les environnements de petite et moyenne taille.

L'activité repose sur une approche progressive autour de trois axes :

1. Expérimentation technique :

Les laboratoires virtualisés permettent de **tester différentes architectures systèmes et réseaux avant leur déploiement**.

2. Déploiement opérationnel :

Les missions types identifiées (**Active Directory, segmentation réseau, sécurisation périmétrique**) constituent des prestations reproductibles adaptées aux **PME**.

3. Supervision et sécurisation :

Les outils de monitoring et de sécurité (**IDS, supervision, journalisation**) permettent d'assurer le suivi opérationnel des infrastructures.

Le modèle économique présenté repose sur une **grille d'évaluation des missions**, permettant d'estimer le temps d'intervention, la complexité technique et le niveau de risque.

Cette approche vise à produire des **devis préliminaires cohérents**, tout en conservant une flexibilité permettant l'adaptation aux contraintes spécifiques des infrastructures clientes.

La structure SAN-Log_it poursuit actuellement une phase de consolidation visant à :

- **Formaliser** les processus d'intervention.
- **Structurer** un catalogue de prestations.
- **Automatiser progressivement** les outils d'analyse et de supervision.



Cette démarche vise à anticiper les exigences applicables aux organisations soumises aux cadres réglementaires **NIS2**, **OIV** et **OSE**.⁹

Les OIV relèvent principalement du droit français et concernent les infrastructures critiques pour la nation (énergie, santé, eau, télécommunications, transport).

Les OSE relèvent de la **directive européenne NIS puis NIS2**, visant à renforcer la résilience des systèmes d'information essentiels à l'économie et à la société.

Les contraintes et les solution :

La veille technologique constitue une **contrainte opérationnelle** permanente pour **SAN-log_it**.

Les référentiels internationaux (**NIST CSF 2.0**, **CIS Controls v8**, **ENISA Threat Landscape**) sont consultés en amont de chaque mission afin de garantir l'alignement des **préconisations techniques** avec **l'état de l'art mondial**.

Cette démarche, documentée en Annexe C31, assure que les solutions proposées aux clients ne reposent pas uniquement sur des référentiels nationaux, mais intègrent une lecture comparative des standards européens et américains.

⁹ **OIV /OSE** : Opérateur d'Importance Vitale / Opérateur de Services Essentiels